ECO2273 — Questions pratiques pour l'examen de mi-session

Octobre 2026

Nom : _____ Numéro permanent : _____

Répondez à toutes les questions dans l'espace prévu. Les calculatrices sont autorisées, les fiches de formules ne le sont pas.

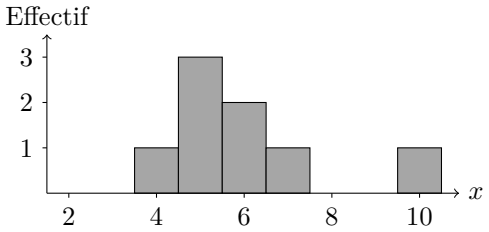
Question 1 (0 points). Statistique Canada a recueilli une enquête auprès d'un échantillon aléatoire de 10 001 ménages canadiens. Le ménage médian a un revenu net de 40 000$. Juste après l'enquête, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il enverrait un chèque de 2 000$ à tous les ménages gagnant moins de 10 000$. En supposant qu'aucune autre donnée n'a changé, quel est le nouveau revenu médian des ménages ?

Question 2 (0 points). Lancez deux dés, un rouge et un blanc. L'événement A se produit si le dé rouge montre 1, 2 ou 3. L'événement B se produit si la somme des deux dés est égale à 4. Les deux événements sont-ils indépendants ? Sont-ils mutuellement exclusifs ?

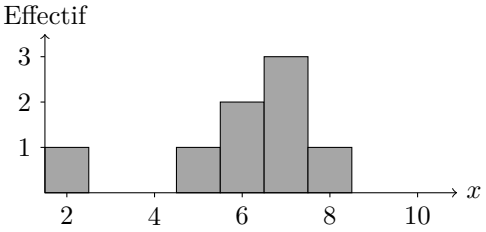
Question 3 (0 points). Dans une boulangerie, quatre clients choisissent chacun une viennoiserie. Chaque client choisit un croissant avec une probabilité de 1/2, indépendamment des autres. Quelle est la probabilité que la boulangerie vende exactement deux croissants à ces quatre clients ? Combien de croissants vendra-t-elle en moyenne ?

Question 4 (0 points). Les histogrammes A et B représentent chacun huit observations. Le tableau donne leurs statistiques dans un ordre inconnu. Associez chaque ligne à un histogramme. Justifiez votre réponse.

Histogramme A



Histogramme B



Ensemble	Moyenne	Variance	Asymétrie
I	6	3	+1,30
II	6	3	−1,30

Question 5 (0 points) La base de données ci-dessous contient des informations sur le nombre de ménages et d'adultes selon le nombre d'enfants par ménage. Quel est le nombre moyen d'enfants par ménage ?

`n_enfants_par_menage`	`n_menages`	`n_adultes`
0	100	300
1	200	500
2	300	300
3	200	200
4	100	100

Question 6 (0 points). Parmi 6 candidats, une entreprise en choisit au hasard 3 pour un entretien. Si 3 candidats sont des femmes et 3 sont des hommes, quelle est la probabilité que les 3 candidats choisis soient tous des femmes ?

Question 7 (0 points). On lance une pièce trois fois. Soit l'événement A : le premier lancer est face et l'événement B : exactement deux faces apparaissent sur les trois lancers. Calculez $P(A \cap B)$.

Question 8 (0 points). Un autobus passe toutes les 20 minutes. Une personne arrive à l'arrêt à un moment aléatoire entre deux passages. Soit X son temps d'attente, en minutes, et supposons que $X \sim U(0, 20)$. Tracez la fonction de densité $f(x)$ et la fonction de répartition $F(x)$ de X, puis calculez $P(5 < X < 10)$.

Question 9 (0 points). Supposons qu'une classe de l'UQAM compte 4 étudiants en économie et 6 en sociologie. La probabilité de venir à vélo est de $1/2$ pour un étudiant en économie et de $1/3$ pour un étudiant en sociologie. Si un étudiant vient à vélo, quelle est la probabilité qu'il étudie l'économie ?

Question 10 (0 points). Le jeu de données ci-dessous contient des informations sur le nombre d'enfants et le nombre de voitures possédées par un échantillon de trois ménages. Calculez la corrélation entre le nombre d'enfants et le nombre de voitures.

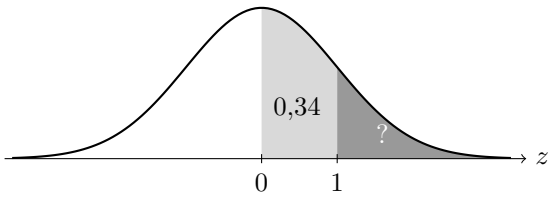
n_kids	n_cars
1	1
2	3
3	2

Question 11 (0 points). Sam attend une réponse après avoir envoyé une candidature. Supposons que le temps d'attente jusqu'à ce que Sam reçoive une réponse (en jours) suive une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,2$. Dans ce cas, le temps d'attente moyen est de 5 jours et la probabilité que Sam reçoive une réponse dans les 3 jours suivant l'envoi de sa candidature est $P(T < 3) = 1 - \exp(-0.2 \times 3) \approx 0,45$. Étant donné que Sam a déjà attendu 4 jours sans réponse, quelle est la probabilité qu'il reçoive une réponse dans les 3 prochains jours ?

Question 12 (0 points). Une école compte 100 élèves. Parmi eux, 20 jouent d'un instrument de musique et 80 n'en jouent pas. Huit élèves de chaque groupe s'inscrivent à la chorale. Si un élève est inscrit à la chorale, quelle est la probabilité qu'il joue d'un instrument ?

Question 13 (0 points). La base de données ci-dessous indique le nombre de livres empruntés à la bibliothèque par cinq étudiants pendant un mois. Calculez la moyenne, la médiane, la variance et l'écart-type du nombre de livres empruntés.

Étudiant	Livres empruntés
A	1
B	1
C	1
D	1
E	6

Question 14 (0 points). On lance dix fois une pièce équilibrée. On note H pour « face » et T pour « pile ». Calculez la probabilité d'obtenir exactement la suite `HTHTHTHTHT`, puis celle d'obtenir exactement la suite `HHHHHHHHHH`. Laquelle des deux suites est la plus probable ?

Question 15 (0 points). La figure représente la densité d'une loi normale centrée en 0. L'aire gris clair entre 0 et 1 vaut 0,34. Quelle est l'aire gris foncé à droite de 1 ? Expliquez.